

Une mouche se trouve à l'extrémité de la trotteuse (aiguille indiquant la seconde) d'une horloge qui tourne de façon continue, la longueur de la trotteuse est notée r_0 ($r_0 = 10,0 \text{ cm}$). Elle se dirige vers le centre en restant sur l'aiguille à une vitesse constante $v_0 = 1 \text{ cm.s}^{-1}$. On considère des coordonnées polaires, repère orthonormé **direct** $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta)$, l'origine du repère est pris au centre de l'horloge.

- 1- Quel est le mouvement de la mouche dans le référentiel terrestre ? Dessiner son allure.
- 2- Quel est l'angle (en valeur algébrique) parcouru par la trotteuse, le temps que la mouche atteigne le centre de l'horloge.
- 3- Déterminer les expressions générales de la vitesse $\vec{v}$ et de l'accélération $\vec{a}$ pour une situation quelconque en coordonnées polaires.
- 4- Quelle est l'expression du vecteur position $\overrightarrow{OM}(t)$ de la mouche en coordonnées polaires dans le référentiel terrestre.
- 5- En déduire les expressions de la vitesse et de l'accélération de la mouche.
- 6- Quel est le signe de la composante tangentielle a_θ de l'accélération ?
- 7- Donner l'expression du vecteur position $\overrightarrow{OM}(t)$ de la mouche en coordonnées cartésiennes.

Une mouche se trouve à l'extrémité de la trotteuse (aiguille indiquant la seconde) d'une horloge qui tourne de façon continue, la longueur de la trotteuse est notée r_0 ($r_0 = 10,0 \text{ cm}$). Elle se dirige vers le centre en restant sur l'aiguille à une vitesse constante $v_0 = 1 \text{ cm.s}^{-1}$. On considère des coordonnées polaires, repère orthonormé **direct** $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta)$, l'origine du repère est pris au centre de l'horloge.

- 1- Quel est le mouvement de la mouche dans le référentiel terrestre ? Dessiner son allure.
- 2- Quel est l'angle (en valeur algébrique) parcouru par la trotteuse, le temps que la mouche atteigne le centre de l'horloge.
- 3- Déterminer les expressions générales de la vitesse $\vec{v}$ et de l'accélération $\vec{a}$ pour une situation quelconque en coordonnées polaires.
- 4- Quelle est l'expression du vecteur position $\overrightarrow{OM}(t)$ de la mouche en coordonnées polaires dans le référentiel terrestre.
- 5- En déduire les expressions de la vitesse et de l'accélération de la mouche.
- 6- Quel est le signe de la composante tangentielle a_θ de l'accélération ?
- 7- Donner l'expression du vecteur position $\overrightarrow{OM}(t)$ de la mouche en coordonnées cartésiennes.